فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

مبرهنة فيثاغورس

3AC — الثالثة إعدادي | مبرهنة فيثاغورس | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

مبرهنة فيثاغورس المباشرة لحساب طول ضلع، والعكسية لإثبات أن مثلثاً قائم الزاوية.

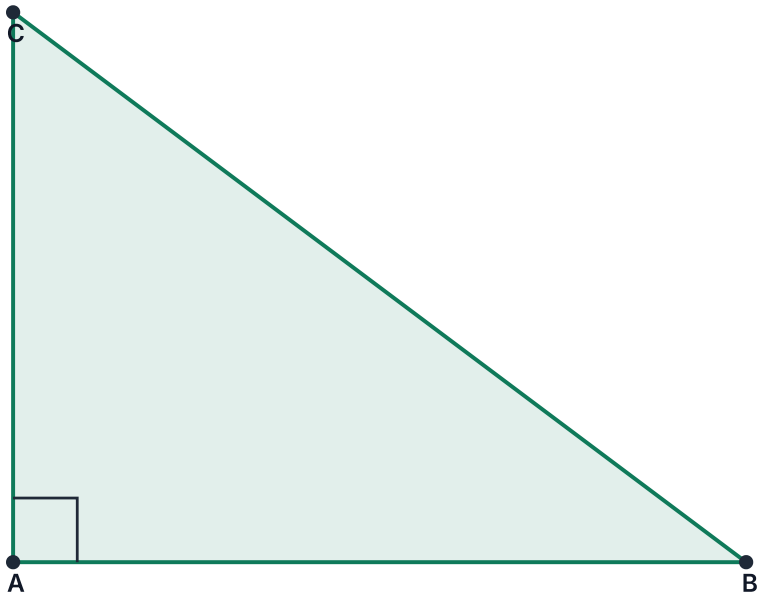
أهداف الدرس

- حساب طول ضلع في مثلث قائم الزاوية.
- إثبات أن مثلثاً قائم الزاوية بالمبرهنة العكسية.

1. المبرهنة المباشرة

مبرهنة

إذا كان ABC قائم الزاوية في A فإن $BC^2 = AB^2 + AC^2$. الضلع $[BC]$ المقابل للزاوية القائمة هو **الوتر**، وهو أطول الأضلاع.



$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

مثال

EFG قائم في E مع $EG = 2\sqrt{5}$ و $FG = 6$. احسب EF.

1. $EF^2 = FG^2 - EG^2 = 36 - 20 = 16$.
2. $EF = \sqrt{16} = 4$.

2. المبرهنة العكسية

مبرهنة

إذا كان مربع أطول ضلع في مثلث يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين، فإن المثلث قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع.

مثال

$AB = \sqrt{7}$ و $AC = 2$ و $BC = \sqrt{3}$.

1. $AB^2 = 7$ و $AC^2 + BC^2 = 4 + 3 = 7$.
2. إذن ABC قائم الزاوية في C.

ملاحظة

إذا كان مربع أطول ضلع مختلفاً عن مجموع مربعي الضلعين الآخرين، فالمثلث **ليس** قائم الزاوية.

ملخص للمراجعة

- قائم في $A \Longleftrightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2$.
- نتحقق دائماً من أطول ضلع.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : حساب الوتر

ABC قائم في A مع $AB = 9$ و $AC = 12$. احسب BC.

تمرين 2 : ارتفاع ومثلث قائم

H نقطة من $[BC]$ بحيث $(AH) \perp (BC)$، مع $BH = 2$ و $AH = 4$ و $HC = 8$. هل المثلث ABC قائم الزاوية في A؟

أ) نعم **ب)** لا

تمرين 3 : في مستطيل

$ABCD$ مستطيل مع $AB = 6$ و $AD = 9$. J نقطة من $[AD]$ بحيث $AJ = 1$. احسب JC.

تمرين 4 : مثلث غير قائم

هل المثلث الذي أطوال أضلاعه 5 و 6 و 8 قائم الزاوية؟

أ) نعم **ب)** لا

تصحيح التمارين

تمرين 1 : حساب الوتر

1. $BC^2 = 225$ إذن $BC = 15$.

الجواب : 15

تمرين 2 : ارتفاع ومثلث قائم

1. $AB^2 = 4 + 16 = 20$ و $AC^2 = 16 + 64 = 80$ و $BC = 10$.
2. $AB^2 + AC^2 = 100 = BC^2$ إذن ABC قائم في A.

الجواب : أ) نعم

تمرين 3 : في مستطيل

1. $JC^2 = JD^2 + DC^2 = 64 + 36 = 100$ إذن $JC = 10$.

الجواب : 10

تمرين 4 : مثلث غير قائم

1. $61 = 36 + 25 \neq 64$ إذن المثلث ليس قائم الزاوية.

الجواب : ب) لا